

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



HaUI

SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI

TRIỂN KHAI VÀ KIỂM CHỨNG CHỮ KÝ SỐ RSA VÀ HÀM BẮM MD5 TRÊN TÀI LIỆU PDF

GVHD : TS. Lê Thị Anh

Nhóm : 4

Lớp : 20244IT6001001

Nhóm sinh viên thực hiện: Mã sinh viên:

Vũ Thị Giang 2024604264

Nguyễn Hà Giang 2023604837

Lê Đình Dương 2022607015

Nguyễn Lê Bảo Dương 2023604399

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo đầy đủ và chi tiết ngày hôm nay, trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô TS. Lê Thị Anh đã dành thời gian quý báu để hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Triển khai và kiểm chứng chữ ký số RSA và hàm băm MD5 trên tài liệu PDF". Những kiến thức, kinh nghiệm và lời khuyên của cô đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về các nguyên lý bảo mật, cách thức triển khai chữ ký số cũng như vai trò của hàm băm trong việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Trong đề tài này, nhóm tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng thuật toán RSA để ký số và xác thực tài liệu PDF, kết hợp với hàm băm MD5 nhằm tạo ra mã băm duy nhất cho mỗi tài liệu, giúp phát hiện mọi thay đổi dù nhỏ nhất. Mục tiêu là đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và chống chối bỏ của tài liệu điện tử trong môi trường truyền tải và lưu trữ.

Việc triển khai thành công các kỹ thuật này không chỉ có ý nghĩa trong học tập, mà còn mang giá trị thực tiễn cao, bởi nhu cầu bảo mật và xác thực tài liệu ngày càng quan trọng trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức. Đề tài góp phần nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin, đồng thời cung cấp một giải pháp thử nghiệm có thể mở rộng và áp dụng vào thực tế.

Trong quá trình thực hiện, chúng em đã nhận được nhiều gợi ý quý báu từ cô về cách lựa chọn thuật toán, tổ chức quy trình ký và kiểm chứng, cũng như phương pháp kiểm tra kết quả nhằm đảm bảo độ chính xác và an toàn. Những chỉ dẫn này đã giúp nhóm xây dựng báo cáo một cách khoa học, mạch lạc và bám sát yêu cầu.

Do thời gian nghiên cứu có hạn và kiến thức chuyên môn vẫn còn nhiều hạn chế, nhóm rất mong nhận được những góp ý, nhận xét và lời khuyên từ thầy cô để hoàn thiện hơn, cũng như có thể áp dụng vào các hệ thống bảo mật thực tế trong tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
PHẦN MỞ ĐẦU	10
Lý do chọn đề tài	10
Mục tiêu nghiên cứu	10
Đối tượng nghiên cứu	10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
1.1. Giới thiệu về Mật mã học	11
1.1.1. Mục tiêu mật mã học	11
1.1.2. Các hệ mã	12
1.2. Hàm băm mật mã học.....	13
1.2.1. Định nghĩa và các thuộc tính.....	13
1.2.2. Hàm băm MD5	14
1.2.2.1. Lịch sử ra đời và nguyên lý hoạt động.....	14
1.2.2.2. Đánh giá an toàn và khuyến nghị	15
1.3: Hệ mật mã khóa công khai RSA	16
1.3.1. Lịch sử ra đời và nguyên lý hoạt động:.....	16
1.3.2. Quá trình sinh khóa:	16
1.3.3: Quá trình mã hóa và giải mã:	17
1.4. Chữ ký số với RSA.....	18
1.4.1. Định nghĩa và các tính chất	18
1.4.2. Quy trình tạo chữ ký sử dụng MD5 và RSA	18
1.4.3: Quy trình xác minh chữ ký:.....	20
1.4.4: Đánh giá rủi ro bảo mật:.....	21
Kết luận chương 1	21
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	22
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	22

2.1.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	22
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).....	23
2.2. Lựa chọn công nghệ và công cụ phát triển.....	23
2.2.1. Ngôn ngữ lập trình và Web Framework	23
2.2.2. Các thư viện chính.....	23
2.3. Thiết kế hệ thống	24
2.3.1. Kiến trúc tổng thể	24
2.3.2. Sơ đồ luồng hoạt động (Workflow).....	25
2.3.2.1. Luồng tạo chữ ký đơn.....	26
2.3.2.2. Luồng tạo chữ ký hàng loạt.....	27
2.3.2.3. Luồng xác minh chữ ký đơn.....	28
2.3.2.4. Luồng xác minh chữ ký hàng loạt	29
2.3.3. Thiết kế giao diện người dùng.....	30
2.3.4. Bảng mô tả các kịch bản kiểm thử	32
Kết luận Chương 2	33
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ	34
3.1. Môi trường triển khai	34
3.1.1. Cấu hình phần cứng đề nghị.....	34
3.1.2. Cấu hình phần mềm:.....	34
3.2. Giới thiệu các chức năng của sản phẩm demo	34
3.2.1. Chức năng Quản lý Khóa	34
3.2.2. Chức năng Tạo Chữ ký (Ký đơn).....	35
3.2.3. Chức năng Ký Hàng loạt	36
3.2.4. Chức năng Xác minh Chữ ký	37
3.2.4.1. Xác minh đơn	37
3.2.4.1 Chức năng Xác minh Hàng loạt	38
3.3. Kết quả kiểm thử	39
3.3.1. Kịch bản 1: Xác minh thành công (TC-02).....	40
3.3.2. Kịch bản 2: Xác minh thất bại - File bị thay đổi (TC-03).....	41

3.3.3. Kịch bản 3: Xác minh thất bại - Sai khóa công khai (TC-04).....	41
3.3.4. Bảng tổng hợp và so sánh kết quả kiểm thử.....	42
3.4. Đánh giá sản phẩm	42
3.4.1. Ưu điểm	43
3.4.2. Hạn chế.....	43
3.5. Nâng cấp bảo mật & So sánh giải pháp	43
3.5.1. Phân tích rủi ro nâng cao	44
3.5.2. Đề xuất nâng cấp	44
3.5.3. So sánh tổng quan các giải pháp chữ ký số.....	45
3.6. Kiến nghị và hướng phát triển tương lai	45
Kết luận Chương 3	46
KẾT LUẬN	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO	48
PHỤ LỤC	49

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Các kịch bản kiểm thử chính	33
Bảng 3.1: So sánh kết quả kiểm thử mong đợi và thực tế.....	42
Bảng 3.2: So sánh các giải pháp chữ ký số	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ mã hóa giải mã RSA	18
Hình 1.2: Lưu đồ quy trình tạo chữ ký số	19
Hình 1.3: Lưu đồ quy trình xác minh chữ ký số	20
Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc MVC của hệ thống.....	24
Hình 2.2: Luồng hoạt động tạo chữ ký đơn.....	26
Hình 2.3: Luồng hoạt động tạo chữ ký hàng loạt.....	27
Hình 2.4: Luồng xác minh chữ ký đơn.....	28
Hình 2.5: Luồng xác minh chữ ký hàng loạt.....	29
Hình 2.6: Giao diện quản lý khóa.....	30
Hình 2.7: Giao diện tạo chữ ký đơn với tính năng xem trước.....	30
Hình 2.8: Giao diện tạo chữ ký hàng loạt với tính năng xem trước	31
Hình 2.9: Giao diện xác minh đơn và trang kết quả.....	31
Hình 2.10: Giao diện xác minh hàng loạt và trang kết quả	32
Hình 3.1: Giao diện chính của chức năng quản lý khóa.....	35
Hình 3.2: Giao diện tạo chữ ký đơn với tính năng xem trước.....	35
Hình 3.3: Luồng hoạt động của người dùng.....	36
Hình 3.4: Giao diện chức năng ký hàng loạt.....	36
Hình 3.5: Trang kết quả sau khi ký hàng loạt thành công.....	37
Hình 3.6: Giao diện xác minh và trang hiển thị kết quả chi tiết.....	37
Hình 3.7: Sơ đồ cây quyết định của quá trình xác minh	38
Hình 3.8: Giao diện hiển thị kết quả xác minh KHÔNG HỢP LỆ	38
Hình 3.9: Giao diện chức năng xác minh hàng loạt.....	39
Hình 3.10: Giao diện trang kết quả của chức năng xác minh hàng loạt.....	39
Hình 3.11: Kết quả kiểm thử kịch bản xác minh thành công	40
Hình 3.12: Ảnh thực tế của con dấu sau khi xác minh thành công.....	40

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải đầy đủ
3DES	Triple Data Encryption Standard
AES	Advanced Encryption Standard
BCNN	Bội Chung Nhỏ Nhất
CA	Certificate Authority (Nhà cung cấp Chứng thực số)
CPU	Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
DES	Data Encryption Standard
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
ID	Identifier (Định danh)
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
IT	Information Technology (Công nghệ Thông tin)
MD5	Message-Digest Algorithm 5
MIT	Massachusetts Institute of Technology (Viện Công nghệ Massachusetts)
MVC	Model-View-Controller
NIST	National Institute of Standards and Technology (Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ)
PAdES	PDF Advanced Electronic Signatures
PDF	Portable Document Format
PEM	Privacy-Enhanced Mail
PKCS	Public-Key Cryptography Standards

PKI	Public Key Infrastructure (Hạ tầng Khóa Công khai)
RAM	Random-Access Memory
RFC	Request for Comments
RSA	Rivest-Shamir-Adleman
SHA	Secure Hash Algorithm
TC	Test Case (Kịch bản kiểm thử)
TLS	Transport Layer Security
UCLN	Ước Chung Lớn Nhất
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)

PHẦN MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong thời đại số, việc trao đổi và lưu trữ tài liệu điện tử ngày càng phổ biến, đặc biệt là định dạng PDF. Để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của tài liệu, cần áp dụng các kỹ thuật bảo mật như chữ ký số RSA và hàm băm MD5. Đề tài giúp nhóm tiếp cận, hiểu và thực hành các công nghệ này trong môi trường thực tế.

Mục tiêu nghiên cứu

- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của RSA và MD5.
- Xây dựng chương trình ký và kiểm chứng chữ ký số trên PDF.
- Thực hành quy trình bảo mật tài liệu, từ tạo khóa, ký số đến xác thực.

Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng: Tài liệu PDF và các thuật toán RSA, MD5.
- Phạm vi: Chỉ tập trung triển khai và kiểm chứng chữ ký số trên PDF ở mức thử nghiệm, không mở rộng sang các thuật toán hoặc định dạng khác.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu về Mật mã học

Mật mã học (Cryptography) là một lĩnh vực liên quan tới các kỹ thuật ngôn ngữ học và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể là thông tin liên lạc. Quá trình mã hóa được sử dụng để đảm bảo tính bí mật của các thông tin quan trọng, chẳng hạn trong tình báo, quân sự hay ngoại giao cũng như các bí mật về kinh tế, thương mại hay cả những thông tin riêng tư.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực hoạt động của mật mã hóa được mở rộng, mật mã hóa hiện đại cung cấp cơ chế cho nhiều ứng dụng hơn như: chứng thực khóa công khai, chữ ký số, thanh toán điện tử hay tiền điện tử.

Mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa nghĩa là chuyển đổi thông tin từ dạng “có thể hiểu được” (plaintext) thành dạng “không thể hiểu được”(ciphertext) và ngược lại là quá trình giải mã.

Thăm mã (Cryptanalysis): Là giải mã và phân tích các mã, mật mã hoặc văn bản được mã hóa. Thăm mã sử dụng công thức toán học để tìm kiếm các lỗ hổng thuật toán và đột nhập vào hệ thống an ninh mật mã hoặc thông tin.

Các phương pháp tấn công gồm:

- Tìm khóa vét cạn
- Phân tích thống kê
- Phân tích toán học

1.1.1. Mục tiêu mật mã học

Cryptography giúp đảm bảo những mục tiêu sau cho thông tin:

Tính bí mật (confidentiality): Là khả năng bảo vệ thông tin quan trọng và nhạy cảm khỏi sự truy cập trái thẩm quyền. Tính chất này bao gồm 2 khía cạnh là giữ kín được dữ liệu cũng như bảo đảm quyền riêng tư của cá nhân hoặc tổ chức. Trong lĩnh vực an ninh mạng, nó luôn được đặt lên hàng đầu và là mục tiêu mà các cuộc tấn công nhắm đến.

Tính toàn vẹn (integrity): Là sự phát hiện và ngăn ngừa hành vi sửa đổi trái phép với dữ liệu, thông tin hay hệ thống, qua đó duy trì sự chính xác của dữ liệu. Tính toàn vẹn gồm toàn vẹn của dữ liệu và toàn vẹn của hệ thống.

Tính sẵn sàng (availability): Đảm bảo rằng hệ thống dữ liệu luôn có thể được truy cập và sử dụng cần thiết bởi những người có quyền hợp pháp. Khi nguyên tắc vi phạm

sẽ dẫn đến các sự cố như gián đoạn kết nối, ngừng dịch vụ hoặc không truy cập kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân của tổ chức, doanh nghiệp.

Tính xác thực (authentication): Nhằm xác minh và chứng thực danh tính của các bên trao đổi thông tin cũng như nguồn gốc dữ liệu. Người nhận cần có khả năng xác định người gửi và kiểm tra xem người gửi có thực sự gửi thông tin đó hay không, ngăn chặn kịp thời các hành vi giả mạo danh tính.

Tính chống chối bỏ (non – repudiation): Bảo đảm cá nhân hoặc tổ chức không thể phủ nhận việc đã thực hiện một hành động liên quan đến dữ liệu hoặc giao dịch. Việc này giúp tạo ra bằng chứng kỹ thuật có giá trị pháp lý cao, bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong giao dịch.

1.1.2. Các hệ mã

Hệ mật đối xứng (Symmetric Key Cryptography): Là một loại kỹ thuật mã hóa sử dụng cùng một khóa cho cả quá trình mã hóa và giải mã. Trong hệ thống mã hóa đối xứng, trước khi truyền dữ liệu 2 bên gửi và nhận phải thỏa thuận về khóa dùng chung cho quá trình mã hóa và giải mã, khóa được sinh ra bởi bộ sinh khóa. Sau đó, bên gửi sẽ mã hóa Plaintext bằng cách sử dụng khóa bí mật này và gửi thông điệp đã mã hóa cho bên nhận. Bên nhận sau khi nhận được thông điệp đã mã hóa sẽ sử dụng chính khóa bí mật mà hai bên thỏa thuận để giải mã và lấy ra Plaintext.

Ưu điểm lớn nhất của mã hoá đối xứng là tốc độ mã hóa. Mã hoá đối xứng có tốc độ mã hoá và giải mã tốt hơn rất nhiều so với mã hoá bất đối xứng, nên nó thường được sử dụng để mã hoá file.

Nhược điểm lớn nhất của mã hoá đối xứng là cách chia sẻ khóa. Hai bên cần thống nhất sử dụng chung một key duy nhất một cách an toàn, điều này có thể gây ra một số rủi ro và có một số khó khăn nhất định.

- Một số loại mã hóa đối xứng phổ biến hiện nay bao gồm:
 - + Data Encryption Standard (DES): DES là một mật mã khối sử dụng khóa 56 bit. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1977 và hiện không còn được coi là an toàn vì khoá tương đối ngắn (56bit).
 - + Triple DES (3DES): 3DES là một biến thể của DES sử dụng ba khóa. 3DES có độ dài khóa 112 bit hoặc 168 bit, do đó, nó an toàn hơn DES tuy nhiên tốc độ mã hóa giải mã sẽ chậm hơn nên không trở thành lựa chọn tốt nhất cho bảo mật.

- + Advanced Encryption Standard (AES): AES là một mật mã khối sử dụng khóa 128 bit, 192 bit hoặc 256 bit, được coi là thuật toán mã hoá đối xứng an toàn nhất lúc đó.

Hệ mật bất đối xứng (Asymmetric Key Cryptography): là một loại kỹ thuật mã hoá sử dụng 2 key cho cả quá trình mã hoá và giải mã. Hai key này đi thành cặp, bao gồm private key và public key. Private key sẽ được sử dụng bí mật, dùng để giải mã dữ liệu. Public key sẽ được chia sẻ với tất cả mọi người dùng để mã hóa dữ liệu. Khóa dùng trong quá trình giải mã không thể được tính toán hay suy luận từ khóa dùng để mã hóa và ngược lại, tức là hai khóa này có quan hệ với nhau về mặt toán học nhưng không thể suy diễn được ra nhau.

Ưu điểm lớn nhất của mã hoá bất đối xứng là cách thức trao đổi khoá vô cùng an toàn. Hai bên chỉ cần gửi public key cho nhau để trao đổi mà không cần lo ngại về cách thức trao đổi khoá có bị lộ hay không. Public key dù có bị các bên khác lấy được cũng không thể sử dụng.

Nhược điểm chính của mã hoá bất đối xứng là tốc độ mã hóa. Mã hoá bất đối xứng chạy chậm nên chỉ phù hợp mã hoá các thông tin có kích thước nhỏ và không phù hợp để sử dụng trên các văn bản lớn.

- Một số hệ mật mã bất đối xứng phổ biến hiện nay:
 - + Rivest-Shamir-Adleman (RSA): Đây là một trong những hệ thống mật mã bất đối xứng đầu tiên và phổ biến nhất, vẫn đang được sử dụng rộng rãi để bảo mật dữ liệu và xác thực trên internet. RSA dựa trên độ khó của việc phân tích các số nguyên tố lớn để mã hóa thông tin.
 - + ElGama: ElGamal là một thuật toán mã hóa bất đối xứng được phát triển vào năm 1985. Nó dựa trên bài toán logarit rời rạc, một bài toán toán học phức tạp vẫn chưa có giải pháp hiệu quả. Elgamal được coi là an toàn như RSA, nhưng có hiệu suất tốt hơn.
 - + Diffie-Hellman là một thuật toán được tạo ra vào năm 1976. Nó được sử dụng để tạo ra khóa chung giữa 2 bên mà không cần chia sẻ khóa đó trước đây.

1.2. Hàm băm mật mã học

1.2.1. Định nghĩa và các thuộc tính

Băm (hash) là thuật toán mã hóa thông tin một chiều. Nó giúp chuyển đổi dữ liệu đầu vào như: file, hình ảnh hoặc chữ cái và ký tự có kích thước không cố định để tạo đầu ra có kích thước cố định.

Hàm băm mật mã (Cryptographic hash function) là một thuật toán nhận đầu vào (message) có độ dài bất kỳ và sinh ra một giá trị băm (*hash value* hoặc *digest*) có độ dài cố định.

- Các thuộc tính của hàm băm:
 - + Tính đồng nhất: Một hashing function tốt cho phép mọi giá trị băm được tạo ra có xác suất giống nhau. Ngoài ra, tính đồng nhất còn có thể tính toán và đo lường được.
 - + Tính hiệu quả: Hashing function nên dễ tính toán, tốc độ xử lý một chuỗi đầu vào cần có thời gian phù hợp.
 - + Tính xác định: Luôn trả về một kết quả nếu input không đổi.
 - + Tính một chiều: Rất khó có thể đảo ngược từ hashed value sang input.
 - + Tính kháng va chạm yếu: Khó tìm ra một thông điệp khác có cùng giá trị băm với thông điệp đã cho.
 - + Tính kháng va chạm mạnh: Khó có thể tìm được hai thông điệp có cùng giá trị băm.
- Một số tính chất của hàm băm:
 - + Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Người ta thường sử dụng một mã hashed khi gửi kèm với dữ liệu gốc để đảm bảo rằng thông tin của người gửi toàn vẹn trong quá trình trao đổi.
 - + Tạo, xác minh chữ ký: Khi sử dụng chữ ký, người ta không sử dụng toàn bộ thông tin để ký mà chỉ sử dụng hashed value của thông tin đó.
 - + Chứng thực mật khẩu: Mật khẩu trong cơ sở dữ liệu sẽ không bao giờ được lưu trữ ở plaintext, mà buộc phải thông qua các hash function để lưu trữ.

1.2.2. Hàm băm MD5

MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một thuật toán phổ biến dùng để tạo ra giá trị băm từ một thông điệp đầu vào. Giá trị băm này thường có độ dài cố định là 128 bit. MD5 được thiết kế để tạo ra các giá trị băm duy nhất cho các dữ liệu đầu vào khác nhau, mặc dù có thể xảy ra va chạm giữa hai thông điệp khác nhau cùng một giá trị băm.

1.2.2.1. Lịch sử ra đời và nguyên lý hoạt động

Lịch sử ra đời:

MD5 được phát minh bởi Ron Rivest, người đã tham gia xây dựng RSA. MD5 được viết tắt của chữ Message Digest, được phát triển lên từ MD4 do MD4 không còn an toàn. MD5 được phát hành vào năm 1992 và cũng được xây dựng cho máy 32 bit. Nó không nhanh bằng MD4 nhưng được coi là an toàn hơn so với các triển khai MDx

trước đó. Mặc dù MD5 an toàn hơn MD2 và MD4, nhưng các hàm băm mật mã khác, SHA-1 đã được đề xuất thay thế, vì MD5 cũng tồn tại những lỗi bảo mật. Đến năm 2008, MD5 đã bị khai thác để tạo chứng chỉ số giả mạo. Ngày nay, MD5 không còn được khuyến nghị cho các mục đích bảo mật quan trọng nhưng vẫn được sử dụng phổ biến để kiểm tra tính toàn vẹn do tốc độ nhanh và dễ triển khai.

– Nguyên lý hoạt động:

- + Input: Thông điệp (văn bản) có độ dài tùy ý
- + Output: Bản băm, đại diện cho thông điệp gốc, độ dài cố định 128 bit
- + Thuật toán gồm 5 bước chính:
 1. Bỏ sung bit: Thêm bit '1' và các bit '0' sao cho tổng độ dài chia 512 dư 448.
 2. Thêm độ dài: Thêm 64 bit biểu diễn độ dài thông điệp gốc.
 3. Chia khối: Chia thông điệp thành các khối 512 bit, mỗi khối gồm 16 từ 32 bit
 4. Khởi tạo bộ đệm: Khởi tạo bốn thanh ghi A, B, C, D với các giá trị hằng số (0x67452301, 0xEFCDAB89, 0x98BADCFE, 0x103254760).
 5. Xử lý khối: Xử lý từng khối qua 64 bước, sử dụng các hàm phi tuyến tính, hằng số bảng K, và phép xoay vòng trái.

1.2.2.2. Đánh giá an toàn và khuyến nghị

MD5 hiện nay không còn được coi là an toàn cho các ứng dụng bảo mật vì đã tồn tại nhiều phương pháp tấn công đặc biệt là:

Tấn công va chạm (Collision Attack): Collision có nghĩa hai dữ liệu khác nhau sẽ tạo ra cùng một giá trị băm. Vào năm 2005, nhóm của Wang Xiaoyun đã đưa ra phương thức tấn công hash collision MD5 bằng cách tìm ra khoảng 290 điều kiện cần thỏa mãn dẫn tới tăng xác suất đụng độ trong MD5, khi input thỏa mãn số lượng điều kiện càng lớn, tỷ lệ xảy ra đụng độ sẽ càng cao. Kết quả cuối cùng đạt được là chỉ cần kiểm tra 2^{37} input khác nhau sẽ hoàn toàn có thể tìm ra hash collision trong MD5.

Tấn công Brute-force: Về lý thuyết, brute-force để tìm va chạm cần khoảng 2^{64} phép thử (theo "birthday paradox") với hash 128-bit, nhưng với sức mạnh tính toán hiện tại, việc này khả thi hơn so với trước đây. Đặc biệt, với tấn công tìm preimage (tìm dữ liệu cho trước một hash), độ phức tạp là 2^{128} nhưng MD5 vẫn không an toàn vì các lỗi hỏng cấu trúc.

Khuyến nghị về việc sử dụng MD5:

Không sử dụng MD5 cho các mục đích bảo mật như: lưu trữ mật khẩu, chữ ký số, chứng chỉ số, hoặc xác thực dữ liệu trong các hệ thống quan trọng.

Thay thế bằng các thuật toán băm hiện đại và an toàn hơn như SHA-256, SHA-3 hoặc BLAKE2, vốn có khả năng chống tấn công va chạm và brute-force tốt hơn.

Trong các trường hợp chỉ cần kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu không quan trọng về bảo mật (ví dụ: xác minh file tải về trong môi trường nội bộ), MD5 vẫn có thể sử dụng, nhưng nên kết hợp thêm các biện pháp xác thực khác như chữ ký số hoặc mã kiểm tra từ nguồn tin cậy.

Đối với hệ thống đang sử dụng MD5, cần lập kế hoạch chuyển đổi sang thuật toán mạnh hơn để tránh rủi ro bảo mật trong tương lai.

1.3: Hệ mật mã khóa công khai RSA

1.3.1. Lịch sử ra đời và nguyên lý hoạt động:

Lịch sử ra đời:

RSA chính thức ra đời vào năm 1977, được đặt theo tên của ba nhà toán học và khoa học máy tính: Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sự ra đời của RSA đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực mật mã học. Trước đó, các hệ thống mã hóa thường sử dụng cùng một khóa để mã hóa và giải mã (mã hóa đối xứng), điều này đồng nghĩa với việc các bên tham gia giao tiếp phải tìm cách chia sẻ khóa an toàn trước khi trao đổi thông tin - một thách thức không nhỏ trong môi trường mạng. RSA đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng hai khóa khác nhau, tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực bảo mật thông tin.

Nguyên lý hoạt động:

RSA hoạt động dựa trên nguyên lý của mật mã khóa công khai, sử dụng một cặp khóa: khóa công khai và khóa riêng tư. Nguyên lý này dựa trên độ khó của bài toán phân tích số nguyên lớn thành các thừa số nguyên tố. RSA tận dụng tính chất này để tạo ra một hệ thống mã hóa mạnh mẽ và an toàn.

1.3.2. Quá trình sinh khóa:

Việc tạo khóa trong RSA dựa trên việc tìm ra bộ ba số tự nhiên: e , d , và n thỏa mãn công thức này khi mã hóa và giải mã thông điệp:

$$m^{ed} \equiv m \pmod{n}$$

Thuật toán sinh khóa:

1. **Chọn hai số nguyên tố lớn p và q :** Đây là hai số bí mật mà chỉ người tạo khóa mới biết.
2. **Tính giá trị $n = p * q$:** Giá trị này sẽ được dùng làm modulus cho cả public key và private key.
3. **Tính phi hàm Carmichael $\lambda(n)$:** Đây là một số giả nguyên tố được tính bằng cách lấy bội chung nhỏ nhất (BCNN) của $\lambda(p)$ và $\lambda(q)$, với $\lambda(p) = p - 1$ và $\lambda(q) = q - 1$. Giá trị $\lambda(n)$ sẽ được giữ bí mật.
4. **Chọn số tự nhiên e :** Chọn một số e trong khoảng $(1, \lambda(n))$ sao cho $\text{UCLN}(e, \lambda(n)) = 1$, nghĩa là e và $\lambda(n)$ nguyên tố cùng nhau. Số e sẽ được dùng để mã hóa thông điệp.
5. **Tính số d :** Tìm số d sao cho $d * e \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$, hay nói cách khác, d là nghịch đảo modulo của e theo $\lambda(n)$. Số d này sẽ được dùng để giải mã thông điệp.
6. **Public key:** Là bộ số (n, e) , và có thể chia sẻ công khai.
7. **Private key:** Là bộ số (n, d) , cần được giữ bí mật.

1.3.3: Quá trình mã hóa và giải mã:

Trong quá trình mã hóa và giải mã bằng RSA, chúng ta sử dụng public key (n, e) để mã hóa và private key (n, d) để giải mã:

Mã hóa: Khi có một bản rõ (thông điệp) M , ta cần chuyển nó thành một số tự nhiên m sao cho $0 < m < n$ và m nguyên tố cùng nhau với n bằng cách sử dụng các kỹ thuật padding. Sau đó, ta tiến hành mã hóa số m thành c (bản mã) bằng công thức:

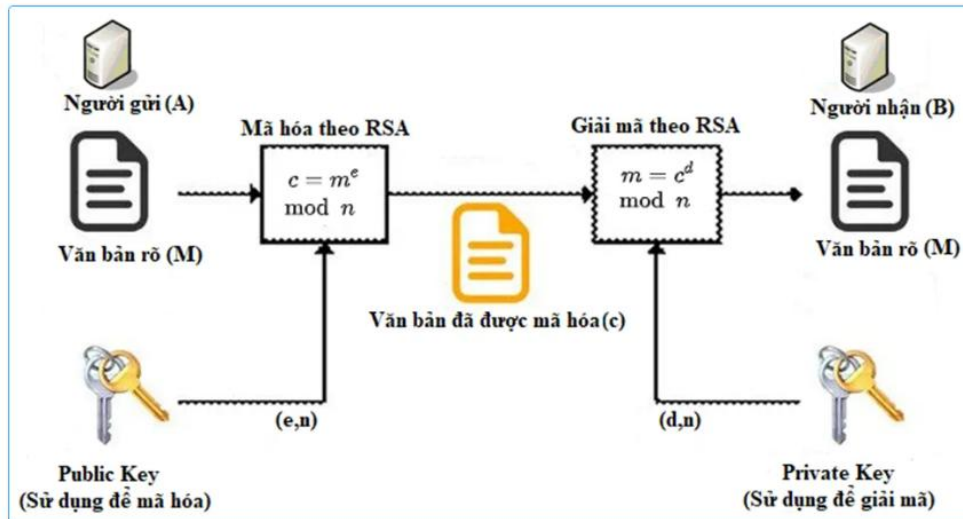
$$c = m^e \pmod{n}$$

Giá trị c sau đó sẽ được gửi tới người nhận.

Giải mã: Người nhận sử dụng private key (n, d) để giải mã bản mã c nhằm lấy lại số m bằng công thức:

$$m = c^d \pmod{n}$$

Sau khi có m , ta có thể khôi phục lại bản tin ban đầu M bằng cách đảo ngược quá trình padding.



Hình 1.1: Sơ đồ mã hóa giải mã RSA

1.4. Chữ ký số với RSA

1.4.1. Định nghĩa và các tính chất

Trong môi trường giao dịch điện tử, chữ ký số đóng vai trò tương đương với một chữ ký tay, là một cơ chế mật mã học cho phép xác thực danh tính người gửi và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu số. Khi được triển khai bằng hệ mật RSA, chữ ký số được tạo ra bằng cách sử dụng khóa bí mật của người ký để mã hóa giá trị băm của tài liệu. Bất kỳ ai sở hữu khóa công khai tương ứng đều có thể xác minh được chữ ký này.

Một chữ ký số hiệu quả cần đảm bảo các tính chất an toàn sau:

- **Tính xác thực (Authenticity):** Chỉ chủ sở hữu của khóa bí mật mới có thể tạo ra một chữ ký số hợp lệ. Điều này cho phép người nhận tin tưởng rằng tài liệu thực sự đến từ người gửi đã tuyên bố.
- **Tính toàn vẹn (Integrity):** Chữ ký số gắn liền với nội dung của tài liệu. Bất kỳ sự thay đổi nào trên tài liệu sau khi ký, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ làm cho chữ ký trở nên không hợp lệ khi xác minh.
- **Tính chống chối bỏ (Non-repudiation):** Vì chỉ có người ký mới sở hữu khóa bí mật, họ không thể phủ nhận việc mình đã ký vào tài liệu. Tính chất này tạo ra một bằng chứng điện tử có giá trị pháp lý.

1.4.2. Quy trình tạo chữ ký sử dụng MD5 và RSA

Quy trình tạo chữ ký số trên một tài liệu (ví dụ: file PDF) là sự kết hợp tuần tự giữa việc băm và mã hóa bất đối xứng. Các bước được thực hiện như sau:

1. **Băm tài liệu:** Đầu tiên, toàn bộ nội dung của tài liệu PDF gốc được đưa qua thuật toán băm MD5. Quá trình này tạo ra một chuỗi dữ liệu đại diện có độ dài cố định 128-bit, được gọi là giá trị băm (message digest). Giá trị băm này là duy nhất cho nội dung của tài liệu.
2. **Mã hóa giá trị băm (Ký):** Tiếp theo, giá trị băm thu được ở bước 1 sẽ được mã hóa bằng thuật toán RSA với khóa bí mật của người ký. Kết quả của quá trình mã hóa này chính là chữ ký số.
3. **Đính kèm và gửi đi:** Cuối cùng, chữ ký số được tạo ra sẽ được đính kèm cùng với tài liệu PDF gốc để tạo thành một gói dữ liệu hoàn chỉnh và gửi cho người nhận. Trong ứng dụng thực tế, chữ ký số thường được nhúng vào phần metadata của file PDF.

Dưới đây là lưu đồ quy trình tạo chữ ký số:

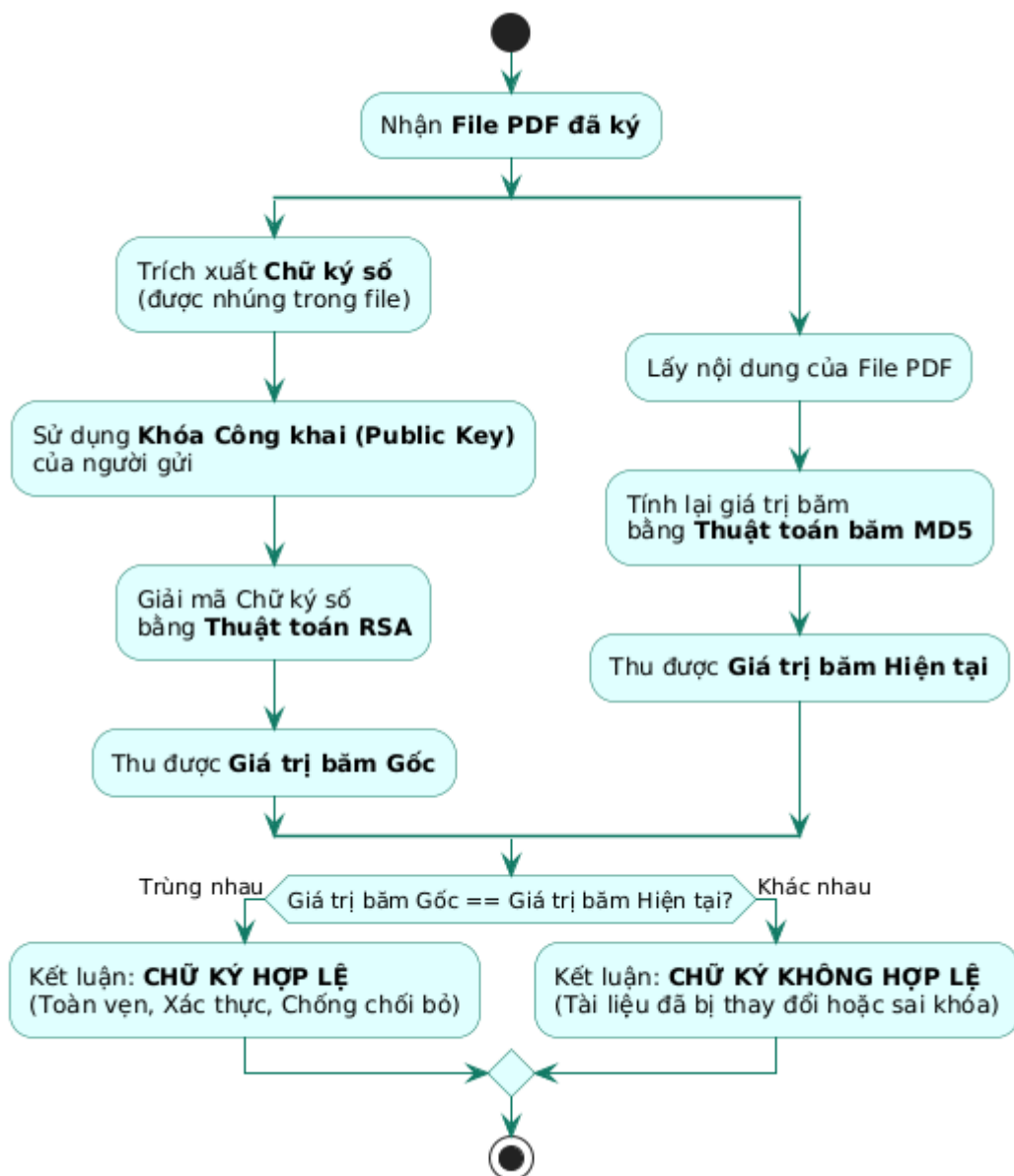


Hình 1.2: Lưu đồ quy trình tạo chữ ký số

1.4.3: Quy trình xác minh chữ ký:

1. Lấy file PDF nhận được và tính giá trị băm bằng thuật toán MD5 đã dùng khi ký (hash hiện tại).
2. Dùng khóa công khai (public key) của người gửi để giải mã chữ ký số (hash gốc).
3. So sánh hai giá trị băm đã kiểm tra (hash hiện tại với hash gốc) nếu:
 - Hai hash trùng nhau thì chữ ký hợp lệ, dữ liệu toàn vẹn không bị thay đổi, đúng người gửi.
 - Hai hash khác nhau thì chữ ký sai, dữ liệu đã chỉnh sửa hoặc chữ ký giả mạo.

Dưới đây là lưu đồ quy trình xác minh chữ ký số:



Hình 1.3: Lưu đồ quy trình xác minh chữ ký số

1.4.4: Đánh giá rủi ro bảo mật:

MD5 Collision:

- Tác động: Kẻ tấn công có thể tạo ra được 2 thông điệp khác nhau nhưng cùng giá trị MD5, chữ ký của thông điệp A có thể dùng cho thông điệp B dẫn đến giả mạo hợp pháp.
- Phòng chống: Có thể chuyển qua thuật toán khác an toàn hơn như SHA-256, SHA-3

Replay Attack:

- Tác động: Dữ liệu hợp lệ bị ghi và phát lại, dẫn đến lặp thông tin và có thể gây sai lệch thông tin.
- Lời khuyên: Gắn thông tin thời gian hoặc số thứ tự duy nhất vào dữ liệu ký, thiết lập thời gian hết hạn ngắn hoặc triển khai kênh truyền bảo mật (TLS/HTTPS).

Key Management:

- Tác động: Khóa bí mật có thể bị lộ và hacker sử dụng để giả mạo chữ ký. Khóa công khai có khả năng bị thay thế và người nhận xác minh chữ ký giả mạo là thật gây mất toàn bộ tính xác thực của hệ thống.
- Phòng chống: Quản lý khóa bằng cách giới hạn truy cập, giám sát khóa, mã hóa khi lưu trữ và xoay vòng khóa định kỳ. Sử dụng chứng chỉ số của CA tin cậy.

Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày các khái niệm nền tảng của mật mã học, bao gồm các mục tiêu an toàn thông tin và hai hệ mật chính là đối xứng và bất đối xứng. Nội dung chương tập trung phân tích sâu về hai công nghệ cốt lõi của đề tài: hàm băm MD5 và hệ mật mã khóa công khai RSA. Quy trình tạo và xác minh chữ ký số, là sự kết hợp của hai công nghệ trên, cũng đã được mô tả chi tiết. Đồng thời, chương cũng đã chỉ ra các rủi ro bảo mật có hữu, đặc biệt là những điểm yếu của thuật toán MD5, tạo tiền đề cho việc phân tích và thiết kế một hệ thống ứng dụng thực tế trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sau khi đã trang bị các kiến thức lý thuyết nền tảng ở Chương 1, Chương 2 sẽ đi sâu vào quá trình phân tích các yêu cầu, lựa chọn công nghệ, và thiết kế chi tiết cho hệ thống "Ứng dụng Ký và Kiểm chứng Chữ ký số RSA và MD5 trên tài liệu PDF".

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Để xây dựng một ứng dụng đáp ứng đúng mục tiêu đề tài, việc phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng là bước đầu tiên và quan trọng nhất.

2.1.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống cần cung cấp đầy đủ các chức năng cho một vòng đời hoàn chỉnh của chữ ký số, bao gồm:

– Quản lý Định danh và Khóa:

- + Cho phép người dùng tạo một cặp khóa RSA (khóa công khai và khóa bí mật) mới.
- + Cung cấp một kho khóa để lưu trữ, liệt kê, xem chi tiết, chỉnh sửa thông tin (tên chủ sở hữu, ảnh chữ ký) và xóa các cặp khóa đã tạo.
- + Cho phép người dùng tải lên một hình ảnh chữ ký tay (định dạng .png nền trong suốt) để cá nhân hóa con dấu chữ ký.

– Tạo Chữ ký số trên tài liệu PDF:

- + **Ký đơn:** Cho phép người dùng tải lên một file PDF duy nhất, chọn một khóa từ kho khóa, và chọn vị trí đặt chữ ký một cách trực quan trên bản xem trước của tài liệu.
- + **Ký hàng loạt:** Cho phép người dùng tải lên nhiều file PDF cùng lúc, chọn một khóa, và hệ thống sẽ tự động ký lên tất cả các file tại một vị trí cố định (góc dưới phải trang đầu tiên).
- + Hệ thống phải tạo ra cả chữ ký số "vô hình" (nhúng vào metadata) và con dấu chữ ký "hữu hình" (bao gồm thông tin người ký, thời gian và ảnh chữ ký tay nếu có).

– Xác minh Chữ ký số:

- + **Xác minh đơn:** Cho phép người dùng tải lên một file PDF đã ký, chọn khóa công khai tương ứng, và hệ thống sẽ trả về kết quả xác minh (HỢP LỆ / KHÔNG HỢP LỆ) cùng các thông tin chi tiết.
- + **Xác minh hàng loạt:** Cho phép người dùng tải lên nhiều file PDF đã ký, chọn một khóa công khai, và hệ thống sẽ trả về một bảng tổng hợp kết quả xác minh cho từng file.

– **Giám sát và Tiện ích:**

- + Hệ thống phải ghi lại các hoạt động quan trọng (tạo khóa, ký file, xác minh, lỗi) vào một file log để tiện cho việc theo dõi và gỡ lỗi.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- **Giao diện người dùng:** Giao diện phải được thiết kế sạch sẽ, trực quan, dễ sử dụng và có tính đáp ứng (responsive) để hoạt động tốt trên các kích thước màn hình khác nhau.
- **Bảo mật:** Các thao tác mã hóa phải sử dụng các thư viện mật mã tiêu chuẩn, đã được kiểm chứng. Việc lưu trữ và xử lý khóa phải được thực hiện an toàn ở phía server.
- **Hiệu năng:** Hệ thống phải phản hồi nhanh chóng với các tác vụ đơn. Đối với các tác vụ tốn thời gian (như ký hàng loạt), phải có phản hồi trực quan (ví dụ: trạng thái loading) để thông báo cho người dùng.
- **Đễ bảo trì:** Mã nguồn phải được tổ chức một cách có cấu trúc, rõ ràng, tuân theo các mô hình thiết kế phổ biến để dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

2.2. Lựa chọn công nghệ và công cụ phát triển

Dựa trên các yêu cầu đã phân tích, nhóm đã lựa chọn các công nghệ sau để xây dựng sản phẩm:

2.2.1. Ngôn ngữ lập trình và Web Framework

Python (phiên bản 3.11): Đây là ngôn ngữ lập trình chính nhờ có hệ sinh thái thư viện đa dạng, đặc biệt hữu ích cho khoa học dữ liệu và an toàn thông tin. Cú pháp của Python rất rõ ràng và dễ đọc, giúp việc phát triển và bảo trì trở nên thuận lợi hơn.

Flask: Là một micro-framework web, được lựa chọn vì sự gọn nhẹ và linh hoạt. Điều này rất thích hợp để xây dựng các ứng dụng demo quy mô vừa, cho phép tập trung vào logic nghiệp vụ chính mà không bị ràng buộc bởi một cấu trúc phức tạp.

2.2.2. Các thư viện chính

- **cryptography:** Là thư viện mật mã tiêu chuẩn và hiện đại cho Python. Nó cung cấp các implementation cấp cao, an toàn cho thuật toán RSA, bao gồm tạo khóa, ký và xác minh, giúp tránh được các lỗi triển khai phổ biến.
- **hashlib:** Là thư viện tiêu chuẩn của Python, được sử dụng để cung cấp hàm băm MD5 theo đúng yêu cầu của đề tài.
- **pypdf:** Là thư viện thế hệ mới để làm việc với file PDF. Nó được sử dụng để đọc thông tin trang (kích thước), nhúng con dấu hữu hình, và quan trọng nhất là đọc/ghi metadata để lưu trữ chữ ký số "vô hình".
- **reportlab:** Là thư viện mạnh mẽ nhất để tạo file PDF từ đầu trong Python. Nó được sử dụng để tạo ra các "con dấu" chữ ký hữu hình một cách linh hoạt, hỗ trợ font chữ tiếng Việt và tự động ngắt dòng cho văn bản dài.

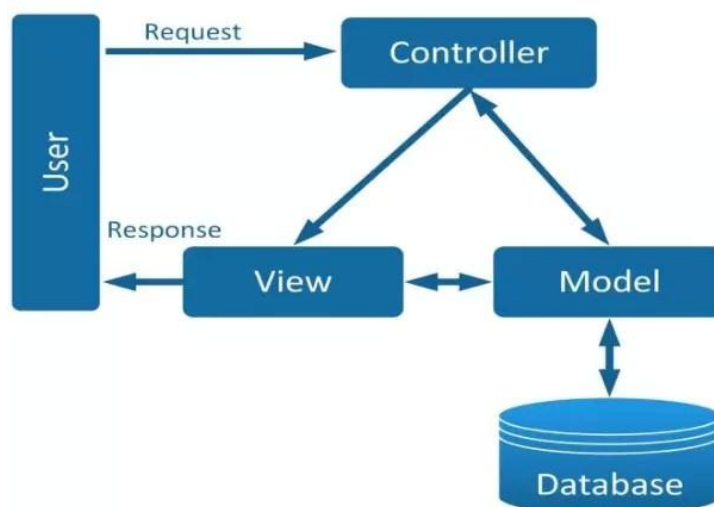
- **Bootstrap 5**: Là một framework CSS/JavaScript hàng đầu, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng một cách nhanh chóng, đảm bảo tính thẩm mỹ, responsive và nhất quán trên toàn bộ ứng dụng.
- **pdf.js (thư viện của Mozilla)**: Được tích hợp ở phía client (trình duyệt) để render file PDF lên thẻ <canvas>, tạo ra tính năng xem trước trực quan và cho phép người dùng kéo thả để chọn vị trí ký.

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller), một mô hình phổ biến trong phát triển ứng dụng web giúp tách biệt rõ ràng các thành phần:

- **Model**: Là tầng xử lý logic nghiệp vụ và dữ liệu. Trong ứng dụng này, Model bao gồm các module:
 - + `models.py` (KeyManager): Chịu trách nhiệm quản lý vòng đời của các cặp khóa (tạo, đọc, cập nhật, xóa file khóa và metadata).
 - + `crypto_engine.py` (CryptoEngine): Chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác mã hóa cốt lõi (ký và xác minh).
 - + `pdf_processor.py` (PDFProcessor): Chịu trách nhiệm cho mọi thao tác trên file PDF (tạo con dấu, nhúng chữ ký).
- **View**: Là tầng giao diện người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu. Đây là các file template Jinja2 (.html) nằm trong thư mục `app/templates`.
- **Controller**: Là tầng điều phối, nhận yêu cầu từ người dùng, gọi đến các xử lý ở tầng Model, và lựa chọn View phù hợp để trả về. Vai trò này được đảm nhiệm bởi file `app/routes.py`.

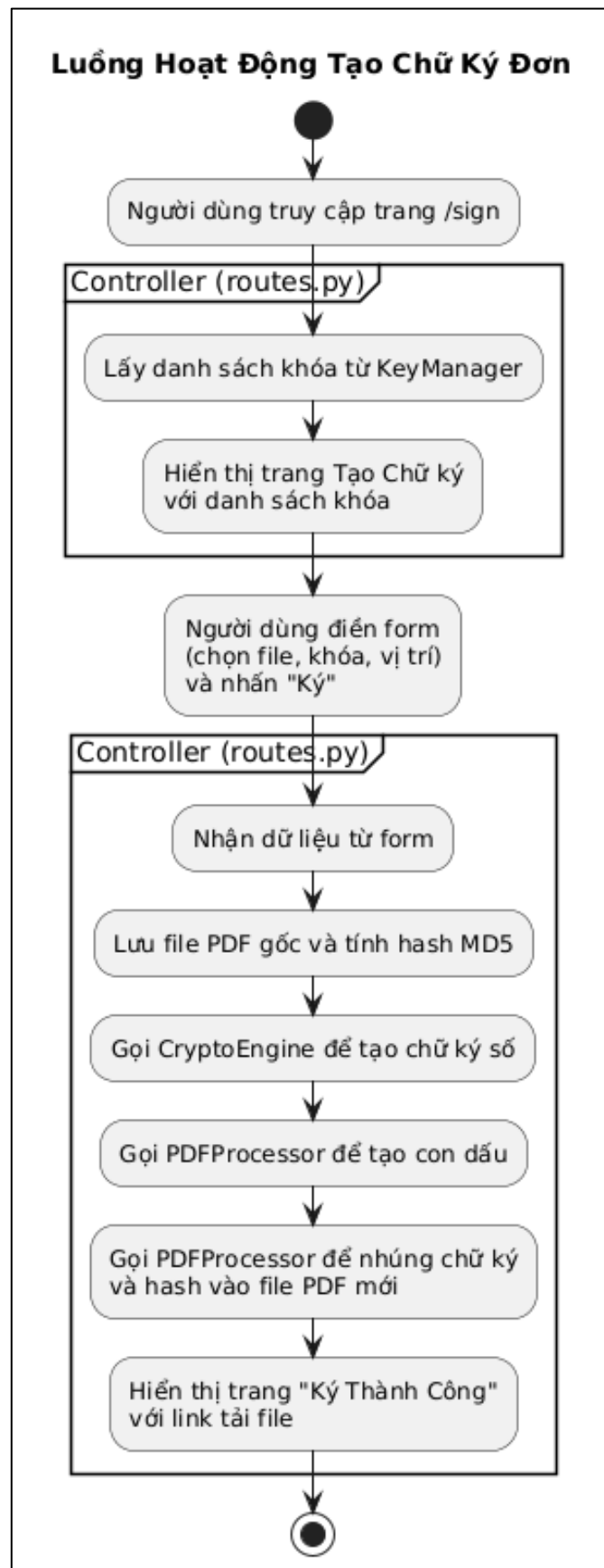


Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc MVC của hệ thống

2.3.2. Sơ đồ luồng hoạt động (Workflow)

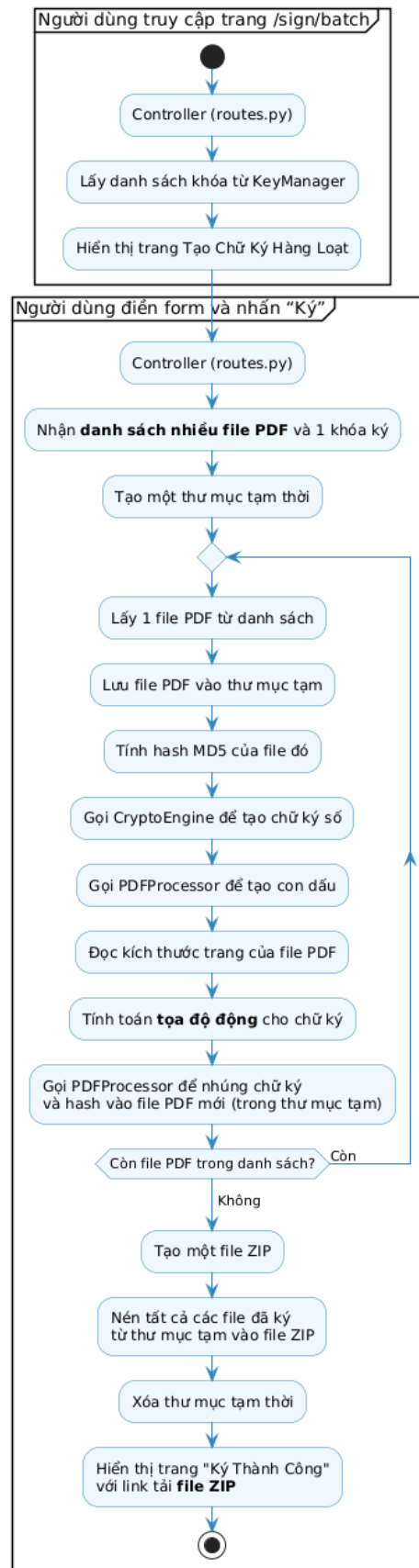
1. **Ký Đơn:** Cho phép ký một tài liệu duy nhất. Người dùng tải lên file, chọn khóa và tùy chỉnh vị trí chữ ký một cách trực quan. Hệ thống sẽ tạo ra một file PDF đã ký để người dùng tải về với cửa sổ "Save As".
2. **Ký Hàng Loạt:** Tối ưu hóa cho việc ký nhiều tài liệu. Người dùng tải lên nhiều file và chọn một khóa chung. Ứng dụng sẽ tự động ký lên từng file với vị trí được tính toán động và nén tất cả kết quả vào một file ZIP duy nhất.
3. **Xác Minh Đơn:** Kiểm tra tính hợp lệ của một file đã ký. Người dùng cung cấp file và khóa công khai tương ứng. Hệ thống sẽ trích xuất chữ ký, hash gốc để xác thực và hiển thị kết quả chi tiết (HỢP LỆ / KHÔNG HỢP LỆ) ngay trên trang.
4. **Xác Minh Hàng Loạt:** Mở rộng chức năng xác minh cho nhiều file cùng lúc. Sau khi người dùng tải lên nhiều file và chọn khóa, hệ thống sẽ lặp qua từng file để kiểm tra. Toàn bộ kết quả được tổng hợp và trình bày trong một bảng báo cáo trên một trang riêng biệt.

2.3.2.1. Luồng tạo chữ ký đơn



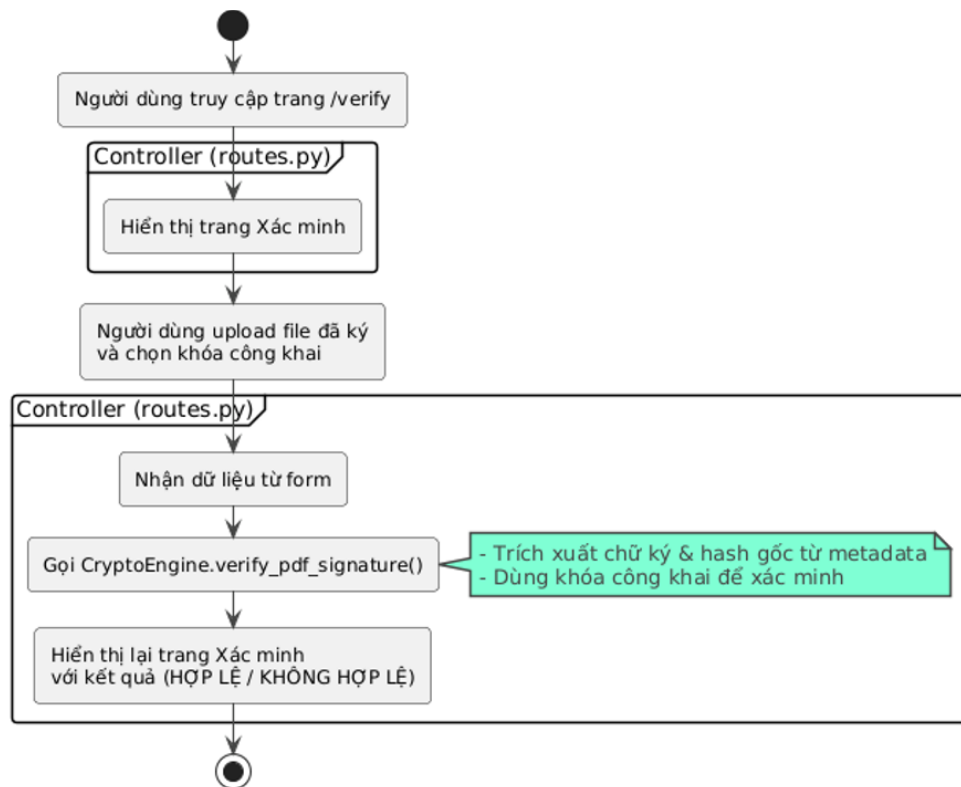
Hình 2.2: Luồng hoạt động tạo chữ ký đơn

2.3.2.2. Luồng tạo chữ ký hàng loạt



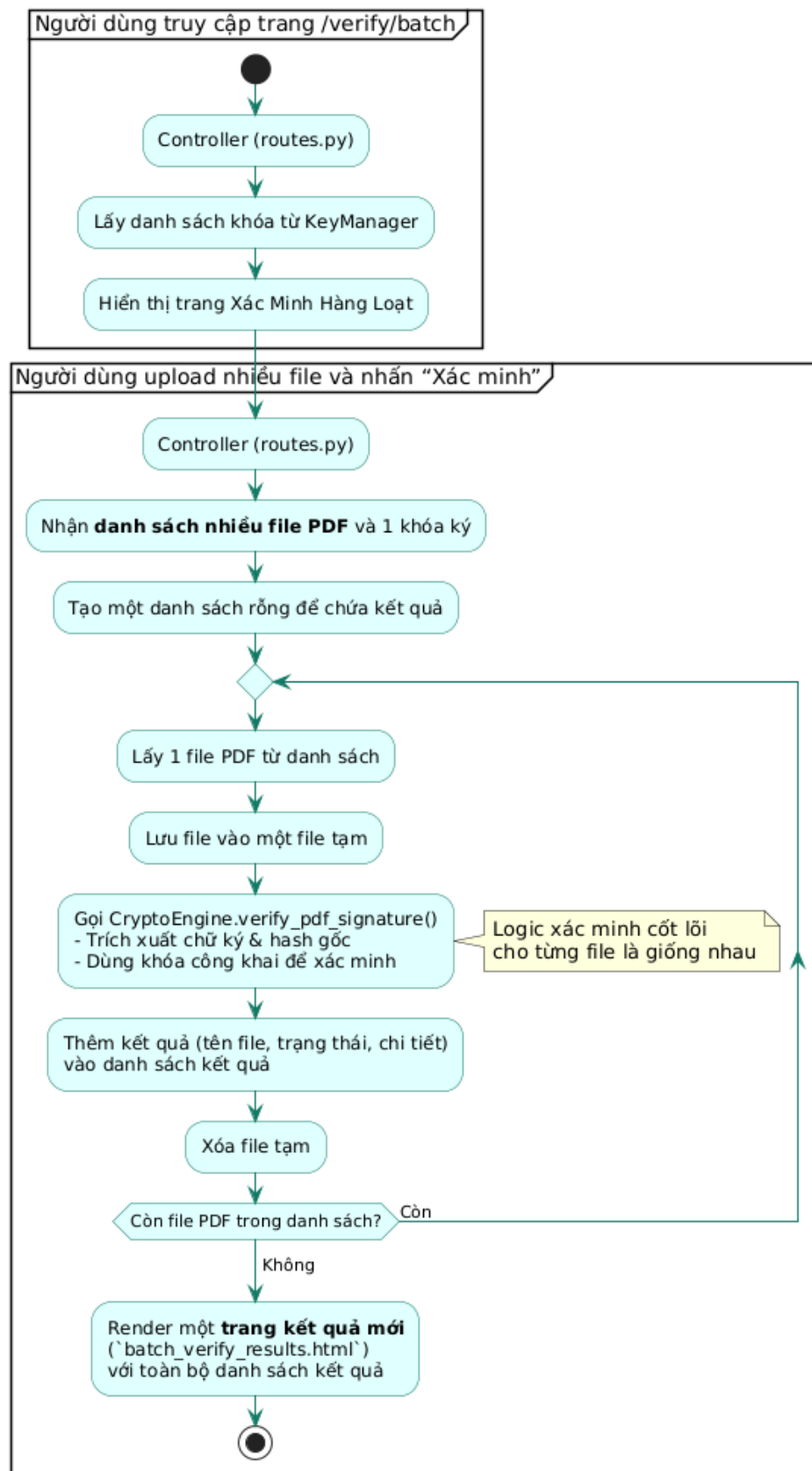
Hình 2.3: Luồng hoạt động tạo chữ ký hàng loạt

2.3.2.3. Luồng xác minh chữ ký đơn



Hình 2.4: Luồng xác minh chữ ký đơn

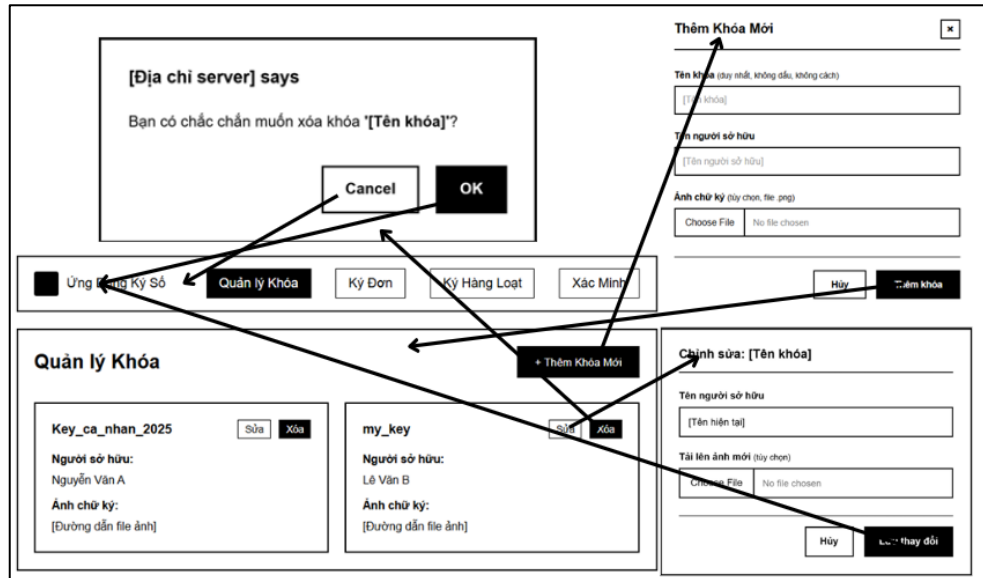
2.3.2.4. Luồng xác minh chữ ký hàng loạt



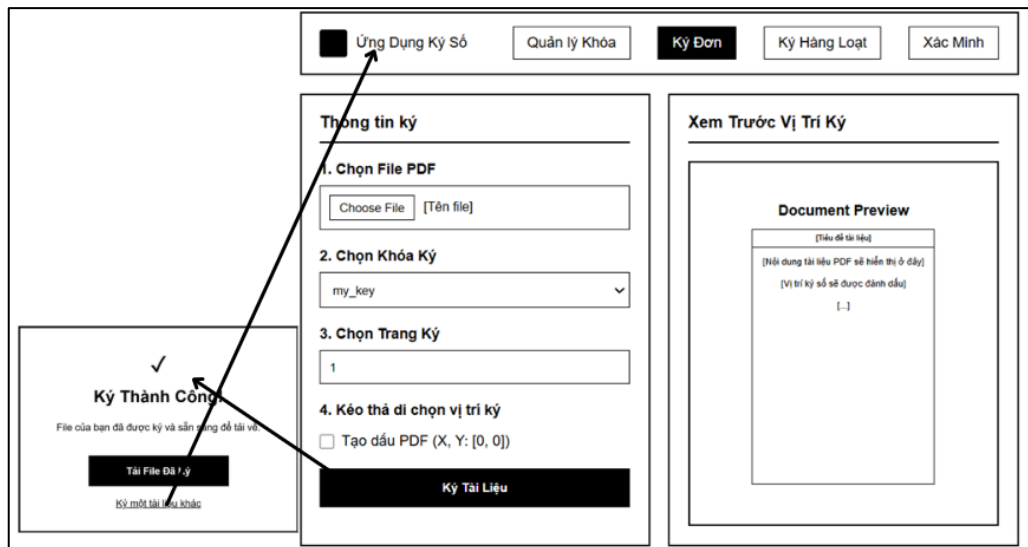
Hình 2.5: Luồng xác minh chữ ký hàng loạt

2.3.3. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng được thiết kế dựa trên các wireframe ban đầu và được hiện thực hóa bằng framework Bootstrap 5 để đảm bảo tính thân thiện và chuyên nghiệp.



Hình 2.6: Giao diện quản lý khóa



Hình 2.7: Giao diện tạo chữ ký đơn với tính năng xem trước

Hình 2.8: Giao diện tạo chữ ký hàng loạt với tính năng xem trước

Hash gốc của tài liệu (trích xuất từ file)	[hash value placeholder]
Chữ ký có khớp với hash gốc không?	CÓ (như này chứng tỏ chữ ký được tạo ra từ đúng nội dung gốc và bằng đúng khóa bí mật tương ứng)

Hash gốc của tài liệu (trích xuất từ file)	không tìm thấy
Chữ ký có khớp với hash gốc không?	KHÔNG (Điều này chứng tỏ chữ ký được tạo ra từ đúng nội dung gốc và bằng đúng khóa bí mật tương ứng)

Hình 2.9: Giao diện xác minh đơn và trang kết quả

Xác Minh Hàng Loạt

Chuyển sang chế độ xác minh đơn →

Chọn nhiều file PDF đã ký để kiểm tra tính hợp lệ của chúng với cùng một khóa công khai.

1. Chọn một hoặc nhiều File PDF

Choose File

No file chosen

2. Chọn Khóa Công Khai Tương Ứng

-- Vui lòng chọn khóa --

▼

Xác Minh Tất Cả

Kết Quả Xác Minh Hàng Loạt

← Thử lại với file khác

Đã kiểm tra với khóa công khai: [public key]

#	Tên File	Trạng Thái	Chi Tiết
1	[filename1.pdf]	KHÔNG HỢP LỆ	[Chi tiết lỗi]
2	[filename2.pdf]	HỢP LỆ	[Chi tiết thành công]
3	[filename3.pdf]	KHÔNG HỢP LỆ	[Chi tiết lỗi]
4	[filename4.pdf]	KHÔNG HỢP LỆ	[Chi tiết lỗi]
5	[filename5.pdf]	KHÔNG HỢP LỆ	[Chi tiết lỗi]

Hình 2.10: Giao diện xác minh hàng loạt và trang kết quả

2.3.4. Bảng mô tả các kịch bản kiểm thử

Để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, các kịch bản kiểm thử sau đã được thiết kế:

Bảng 2.1: Các kịch bản kiểm thử chính

ID	Chức năng	Kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Các bước	Kết quả mong đợi
TC-01	Tạo Chữ ký	Ký thành công	File PDF hợp lệ, Khóa hợp lệ	1. Upload file. 2. Chọn khóa. 3. Chọn vị trí. 4. Nhấn "Ký".	Chuyển đến trang thành công, cho phép tải về file đã ký.
TC-02	Xác minh	Xác minh thành công	File đã ký từ TC-01, Khóa công khai tương ứng	1. Upload file. 2. Chọn khóa. 3. Nhấn "Kiểm tra".	Hiển thị kết quả "HỢP LỆ" cùng thông tin chi tiết.
TC-03	Xác minh	File bị thay đổi	File đã ký từ TC-01 nhưng đã được chỉnh sửa (thêm 1 ký tự), Khóa công khai tương ứng	1. Upload file. 2. Chọn khóa. 3. Nhấn "Kiểm tra".	Hiển thị kết quả "KHÔNG HỢP LỆ" với lỗi "Chữ ký không khớp".
TC-04	Xác minh	Sai khóa công khai	File đã ký từ TC-01, một Khóa công khai khác	1. Upload file. 2. Chọn khóa. 3. Nhấn "Kiểm tra".	Hiển thị kết quả "KHÔNG HỢP LỆ" với lỗi "Chữ ký không khớp".
TC-05	Quản lý Khóa	Tên khóa trùng lặp	Tên khóa đã tồn tại	1. Mở modal thêm khóa. 2. Nhập tên khóa đã có. 3. Nhấn "Thêm".	Hiển thị thông báo lỗi "Khóa với tên ... đã tồn tại".

Kết luận Chương 2

Chương 2 đã trình bày một cách chi tiết quá trình từ phân tích yêu cầu, lựa chọn công nghệ cho đến thiết kế hệ thống ứng dụng. Với kiến trúc MVC rõ ràng, các luồng hoạt động được định nghĩa cụ thể và các kịch bản kiểm thử được xây dựng, hệ thống đã có một bản thiết kế hoàn chỉnh và sẵn sàng cho giai đoạn triển khai, cài đặt chi tiết sẽ được trình bày trong Chương 3.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

Dựa trên bản phân tích và thiết kế đã trình bày ở Chương 2, nhóm đã tiến hành triển khai ứng dụng "Ký và Kiểm chứng Chữ ký số RSA và MD5 trên tài liệu PDF". Chương này sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm, các kết quả kiểm thử thực tế và đưa ra những đánh giá tổng quan.

3.1. Môi trường triển khai

Để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, một môi trường phần cứng và phần mềm cụ thể đã được thiết lập và sử dụng trong suốt quá trình phát triển và kiểm thử.

3.1.1. Cấu hình phần cứng đề nghị

- CPU: Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz.
- RAM: 16 GB.
- Ổ cứng: 512GB.

3.1.2. Cấu hình phần mềm:

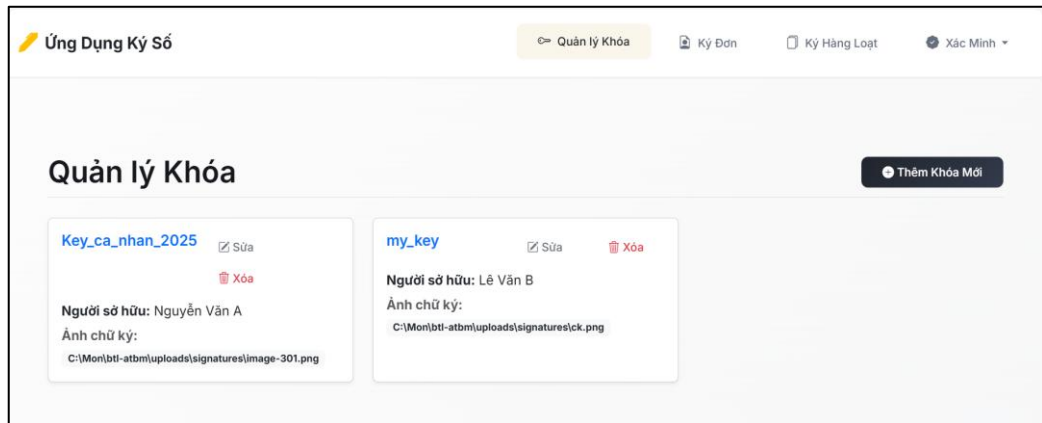
- Hệ điều hành: Windows 10/11
- Trình thông dịch: Python phiên bản 3.11.
- Môi trường ảo: venv (tích hợp sẵn trong Python).
- Trình duyệt web: Microsoft Edge.

3.2. Giới thiệu các chức năng của sản phẩm demo

Ứng dụng được triển khai dưới dạng một trang web, cung cấp giao diện trực quan cho người dùng thực hiện các tác vụ. Dưới đây là mô tả chi tiết các chức năng chính kèm theo hình ảnh minh họa.

3.2.1. Chức năng Quản lý Khóa

Đây là chức năng nền tảng, cho phép người dùng quản lý danh tính số của mình thông qua các cặp khóa RSA. Giao diện chính hiển thị danh sách các khóa hiện có dưới dạng thẻ (card), mỗi thẻ bao gồm thông tin về tên khóa, chủ sở hữu và ảnh chữ ký (nếu có).

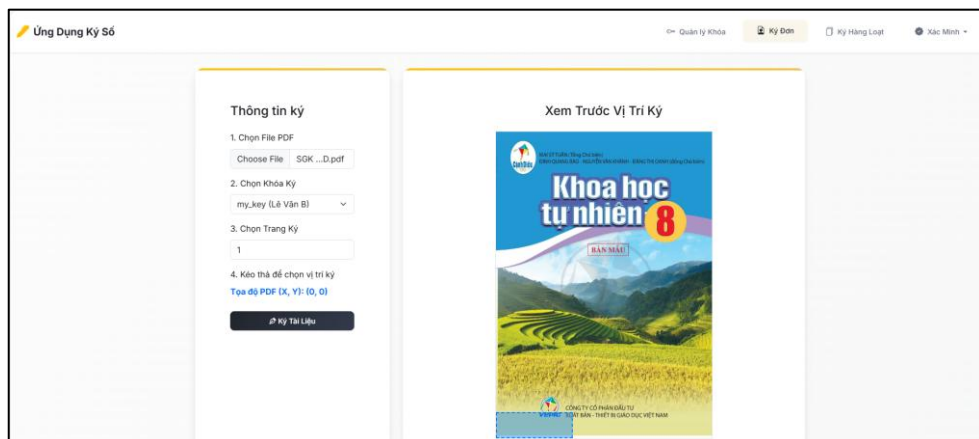


Hình 3.1: Giao diện chính của chức năng quản lý khóa

- Người dùng có thể thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) đầy đủ:
 - + Thêm mới: Một cửa sổ pop-up (modal) cho phép nhập tên khóa, tên chủ sở hữu và tải lên ảnh chữ ký.
 - + Chỉnh sửa: Cho phép thay đổi tên chủ sở hữu và cập nhật ảnh chữ ký trực tiếp trên thẻ thông tin.
 - + Xóa: Xóa vĩnh viễn cặp khóa và các thông tin liên quan khỏi hệ thống.

3.2.2. Chức năng Tạo Chữ ký (Ký đơn)

Chức năng này cho phép ký lên một tài liệu PDF duy nhất với sự kiểm soát vị trí tối đa.



Hình 3.2: Giao diện tạo chữ ký đơn với tính năng xem trước

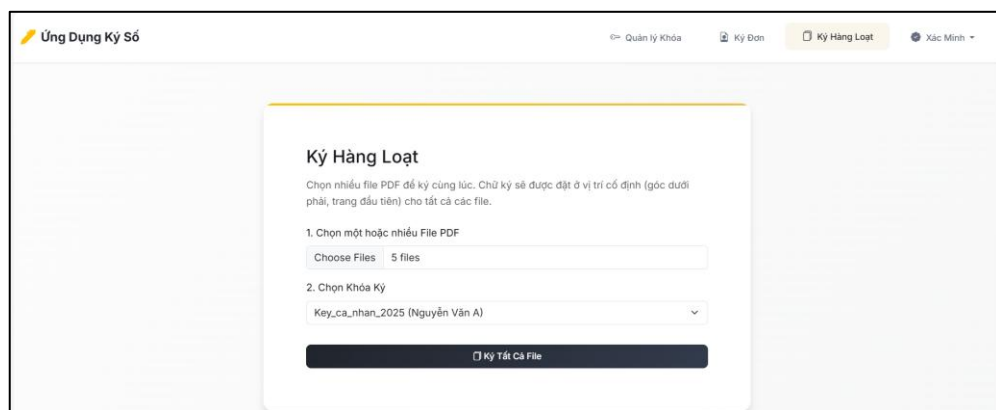
Luồng hoạt động của người dùng:



Hình 3.3: Luồng hoạt động của người dùng

3.2.3. Chức năng Ký Hàng loạt

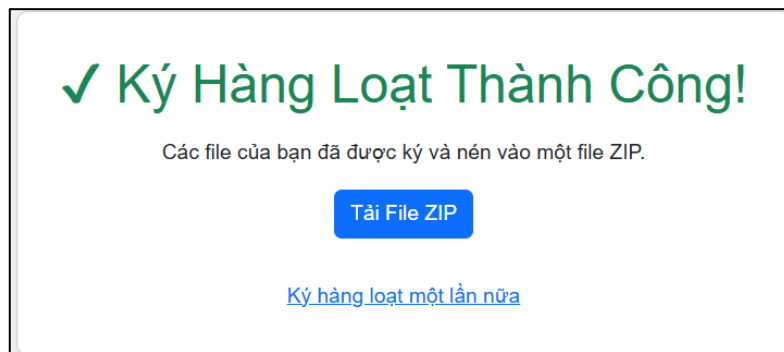
Để tối ưu hóa hiệu suất cho người dùng cần ký nhiều tài liệu, chức năng ký hàng loạt được cung cấp với giao diện đơn giản hóa. Người dùng chỉ cần chọn nhiều file và một khóa duy nhất.



Hình 3.4: Giao diện chức năng ký hàng loạt

Luồng hoạt động phía sau:

1. Khi người dùng gửi form, backend sẽ nhận một danh sách các file PDF.
2. Hệ thống lặp qua từng file, đọc kích thước trang đầu tiên để tính toán tọa độ động cho chữ ký (đảm bảo chữ ký luôn nằm ở góc dưới phải, bất kể kích thước trang).
3. Mỗi file được xử lý qua quy trình ký độc lập (tính hash, tạo chữ ký số, tạo con dấu, nhúng chữ ký).
4. Sau khi xử lý xong tất cả các file, hệ thống sẽ nén toàn bộ các tài liệu đã ký vào một file .zip duy nhất.
5. Cuối cùng, người dùng được chuyển đến trang thành công để tải về file .zip này.



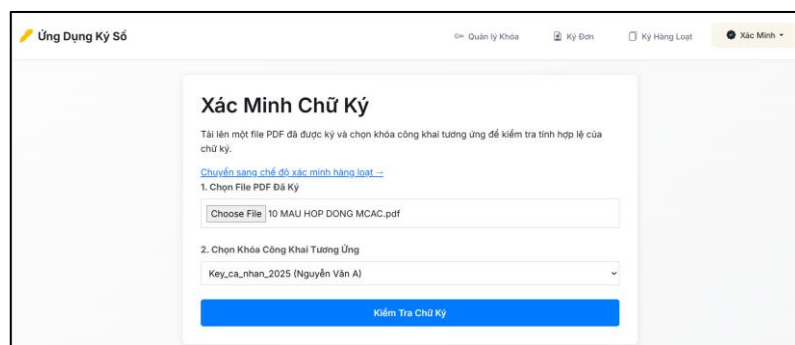
Hình 3.5: Trang kết quả sau khi ký hàng loạt thành công

3.2.4. Chức năng Xác minh Chữ ký

Đây là chức năng kiểm chứng, cho phép người dùng kiểm tra tính hợp lệ của một hoặc nhiều file PDF đã ký.

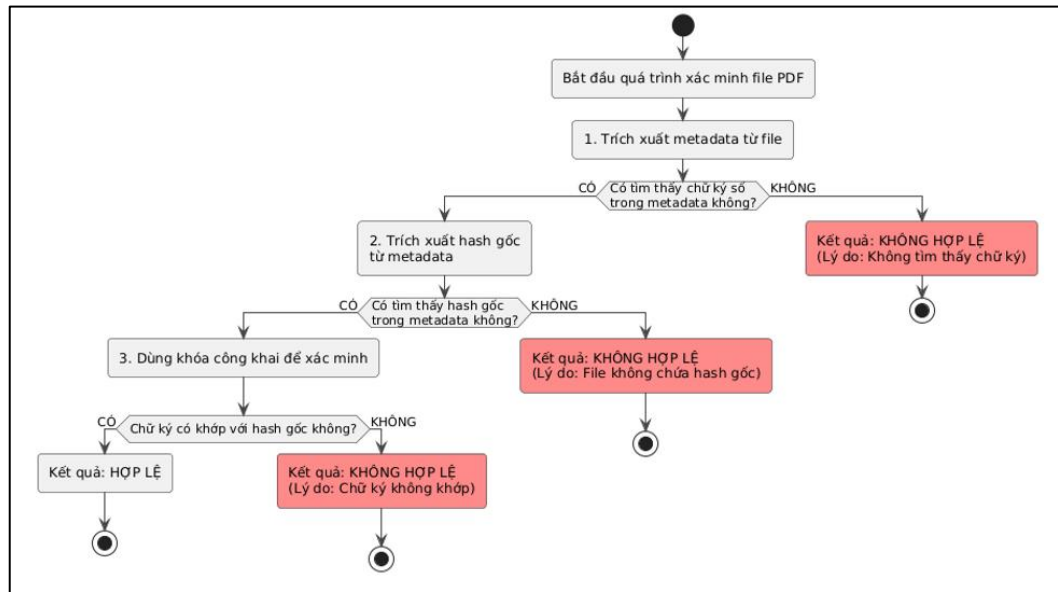
3.2.4.1. Xác minh đơn

Giao diện cho phép tải lên một file PDF và chọn khóa công khai tương ứng.

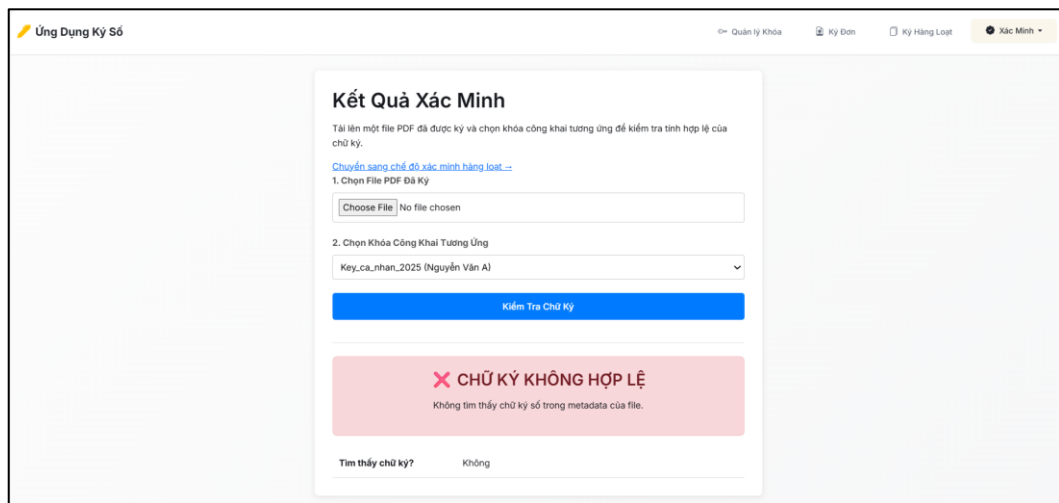


Hình 3.6: Giao diện xác minh và trang hiển thị kết quả chi tiết

Sơ đồ cây quyết định của quá trình xác minh:



Hình 3.7: Sơ đồ cây quyết định của quá trình xác minh



Hình 3.8: Giao diện hiển thị kết quả xác minh KHÔNG HỢP LỆ

3.2.4.1 Chức năng Xác minh Hàng loạt

Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra nhiều tài liệu cùng lúc, ứng dụng cung cấp chức năng xác minh hàng loạt. Người dùng có thể tải lên nhiều file PDF đã ký và chọn một khóa công khai duy nhất. Hệ thống sẽ lặp qua từng file, thực hiện quy trình xác minh độc lập và trả về một trang kết quả tổng hợp. Trang kết quả này sẽ hiển thị dưới dạng một bảng, liệt kê tên của từng file cùng với trạng thái xác minh tương ứng (HỢP LỆ hoặc KHÔNG HỢP LỆ) và lý do chi tiết nếu có lỗi. Chức năng này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức so với việc phải xác minh từng file một.

Hình 3.9: Giao diện chức năng xác minh hàng loạt

Sau khi xử lý, hệ thống trả về một trang kết quả tổng hợp dưới dạng bảng, liệt kê trạng thái của từng file, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan nhanh chóng.

#	Tên File	Trạng Thái	Chi Tiết
1	signed_10_MAU_HOP_DONG_MCAC.pdf	KHÔNG HỢP LỆ	Chữ ký không khớp với hash gốc/ Chữ ký không hợp lệ hoặc sai khóa công khai.
2	signed_19.09.2022_GiaoTrinh_ATBMTT_Final.pdf	KHÔNG HỢP LỆ	Chữ ký không khớp với hash gốc/ Chữ ký không hợp lệ hoặc sai khóa công khai.
3	signed_20250818200612_mau-hop-dong-thue-nha-o.pdf	KHÔNG HỢP LỆ	Chữ ký không khớp với hash gốc/ Chữ ký không hợp lệ hoặc sai khóa công khai.
4	signed_20250820100105_10_MAU_HOP_DONG_MCAC.pdf	HỢP LỆ	Xác minh thành công.
5	signed_20250820154443_SGK_KHTN_8_CD.pdf	HỢP LỆ	Xác minh thành công.
6	signed_baigiang_atbmtt.PDF	KHÔNG HỢP LỆ	Chữ ký không khớp với hash gốc/ Chữ ký không hợp lệ hoặc sai khóa công khai.

Hình 3.10: Giao diện trang kết quả của chức năng xác minh hàng loạt

3.3. Kết quả kiểm thử

Để đánh giá tính đúng đắn và hiệu quả của ứng dụng, nhóm đã thực hiện một loạt các kịch bản kiểm thử dựa trên bản thiết kế ở Chương 2. Các kịch bản này bao gồm cả trường hợp thành công (happy path) và các trường hợp thất bại dự kiến để kiểm tra khả năng xử lý lỗi của hệ thống.

Môi trường kiểm thử:

- Dữ liệu mẫu: Một cặp khóa RSA có tên Key_Test và một file PDF có tên HopDongMau.pdf.

3.3.1. Kịch bản 1: Xác minh thành công (TC-02)

- Mục tiêu: Kiểm tra quy trình xác minh hoạt động chính xác với một file đã được ký hợp lệ.
- Thực hiện:
 1. Sử dụng chức năng "Ký Đơn" để ký file HopDongMau.pdf bằng khóa Key_Test.
 2. Tải file signed_HopDongMau.pdf đã ký thành công về máy.
 3. Sử dụng chức năng "Xác Minh Đơn", tải lên file signed_HopDongMau.pdf và chọn khóa công khai Key_Test để kiểm tra.
- Kết quả thực tế: Hệ thống trả về trạng thái "HỢP LỆ". Giao diện hiển thị rõ ràng rằng chữ ký số trong file là hợp lệ và tài liệu không bị thay đổi.

✓ CHỮ KÝ HỢP LỆ

Chữ ký số trong file là hợp lệ và tài liệu không bị thay đổi.

Tìm thấy chữ ký?	Có
Hash MD5 tính lại	23e790a87e6f2454037389ddc06afa55
Kết quả xác minh	Thành công

Hình 3.11: Kết quả kiểm thử kịch bản xác minh thành công

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



Ký bởi: Key_Test
 Ngày ký: 17:48:34
 20-08-2025
 Tài liệu đã được ký điện tử

Hình 3.12: Ảnh thực tế của con dấu sau khi xác minh thành công

3.3.2. Kịch bản 2: Xác minh thất bại - File bị thay đổi (TC-03)

- Mục tiêu: Kiểm tra khả năng của hệ thống trong việc phát hiện (hoặc không phát hiện) sự thay đổi nội dung của tài liệu sau khi ký.
- Thực hiện:
 1. Lấy file signed_HopDongMau.pdf đã ký thành công ở kịch bản 1.
 2. Mở file bằng một trình chỉnh sửa văn bản (ví dụ: Notepad++) và thêm một ký tự trắng vào cuối một dòng bất kỳ, sau đó lưu lại.
 3. Tải file đã bị thay đổi này lên để xác minh với khóa Key_Test.
- Kết quả thực tế: Hệ thống vẫn trả về trạng thái "HỢP LỆ".
- Phân tích: Đây là một kết quả không mong muốn nhưng đã được dự đoán trước. Do logic xác minh hiện tại chỉ kiểm tra mối quan hệ toán học giữa chữ ký và hash gốc được lưu trong metadata, nó không thể phát hiện sự thay đổi trên nội dung hữu hình của file. Phát hiện này cho thấy một hạn chế quan trọng trong phương pháp xác minh của đề tài, sẽ được phân tích sâu hơn ở mục 3.4.2.

3.3.3. Kịch bản 3: Xác minh thất bại - Sai khóa công khai (TC-04)

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống có thể phân biệt được đúng và sai khóa công khai.
- Thực hiện:
 1. Tạo một cặp khóa mới có tên Key_Other.
 2. Lấy file signed_HopDongMau.pdf (được ký bằng Key_Test).
 3. Tải file này lên để xác minh, nhưng chọn khóa công khai của Key_Other.
- Kết quả thực tế: Hệ thống trả về trạng thái "KHÔNG HỢP LỆ" với thông báo lỗi chi tiết: "Chữ ký không khớp với hash gốc! Chữ ký không hợp lệ hoặc sai khóa công khai."

✗ CHỮ KÝ KHÔNG HỢP LỆ

Chữ ký không khớp với hash gốc! Chữ ký không hợp lệ hoặc sai khóa công khai.

Tìm thấy chữ ký?	Có
Hash MD5 tính lại	23e790a87e6f2454037389ddc06afa55
Kết quả xác minh	Thất bại

Hình 3.13: Kết quả kiểm thử kịch bản xác minh sai khóa công khai

3.3.4. Bảng tổng hợp và so sánh kết quả kiểm thử

Để có cái nhìn tổng quan, kết quả của các kịch bản kiểm thử chính được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Bảng 3.1: So sánh kết quả kiểm thử mong đợi và thực tế

Mã TC	Tên Kịch bản	Kết quả Mong đợi	Kết quả Thực tế	Phân tích và Đánh giá
TC-02	Xác minh thành công	HỢP LỆ	HỢP LỆ	Đạt. Hệ thống hoạt động đúng với trường hợp lý tưởng.
TC-03	File bị thay đổi	KHÔNG HỢP LỆ	HỢP LỆ	Không Đạt. Lộ ra hạn chế nghiêm trọng của logic xác minh hiện tại. Cần một cơ chế xác minh toàn vẹn mạnh mẽ hơn.
TC-04	Sai khóa công khai	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	Đạt. Hệ thống đã xác thực đúng danh tính người ký, phân biệt được các khóa khác nhau.

Bảng tổng hợp cho thấy ứng dụng đã mô phỏng thành công các quy trình mật mã cơ bản (ký và xác minh với đúng khóa). Tuy nhiên, kết quả của kịch bản TC-03 đã chỉ ra một điểm yếu quan trọng về mặt logic, khẳng định rằng phương pháp xác minh này chỉ phù hợp cho mục đích demo và học thuật, chưa đủ an toàn để áp dụng trong thực tế.

3.4. Đánh giá sản phẩm

Dựa trên các kết quả đã triển khai và kiểm thử, nhóm tiến hành đánh giá tổng quan sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra.

3.4.1. Ưu điểm

- **Tính hoàn thiện về chức năng:** Ứng dụng đã triển khai thành công một vòng đời đầy đủ của chữ ký số, từ việc tạo và quản lý định danh (khóa), ký tài liệu (đơn và hàng loạt), cho đến xác minh chữ ký (đơn và hàng loạt).
- **Trải nghiệm người dùng tốt:** Giao diện được xây dựng trên nền tảng Bootstrap 5 hiện đại, thân thiện và có tính đáp ứng cao. Các tính năng nâng cao như xem trước PDF trực quan, kéo thả để chọn vị trí ký, và phản hồi trạng thái (loading spinner) đã cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.
- **Hiệu quả trong xử lý tác vụ:** Chức năng ký và xác minh hàng loạt giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức khi phải làm việc với số lượng lớn tài liệu.
- **Tính mô-đun hóa và dễ bảo trì:** Mã nguồn được tổ chức tốt theo kiến trúc MVC, tách biệt rõ ràng giữa logic nghiệp vụ (Model), giao diện (View) và bộ điều khiển (Controller). Cấu trúc này giúp cho việc bảo trì, gỡ lỗi và phát triển các tính năng mới trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

3.4.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, sản phẩm vẫn còn tồn tại một số hạn chế quan trọng, chủ yếu về mặt bảo mật và logic, cần được nhận thức rõ:

- **An toàn thuật toán thấp:** Việc sử dụng hàm băm MD5 là hạn chế lớn nhất. Do đã tồn tại các phương pháp tấn công tìm kiếm xung đột hiệu quả, chữ ký số dựa trên MD5 không còn được coi là an toàn và không nên được sử dụng trong các hệ thống thực tế. Đây là một sự đánh đổi để tuân thủ yêu cầu của đề tài.
- **Logic xác minh chưa hoàn chỉnh:** Như đã chứng minh ở kịch bản kiểm thử TC-03, phương pháp xác minh hiện tại không thể phát hiện sự thay đổi trên nội dung hữu hình của tài liệu. Hệ thống chỉ kiểm tra mối quan hệ giữa chữ ký và hash gốc được lưu trong metadata, bỏ qua tính toàn vẹn của phần còn lại của file.
- **Quản lý khóa đơn giản:** Các khóa bí mật được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống file của server dưới dạng file PEM không được mã hóa bằng mật khẩu. Điều này tiềm ẩn rủi ro bị đánh cắp nếu server bị xâm nhập.

3.5. Nâng cấp bảo mật & So sánh giải pháp

Từ những hạn chế đã chỉ ra, mục này sẽ phân tích sâu hơn về các rủi ro và đề xuất các giải pháp nâng cấp cụ thể để xây dựng một hệ thống chữ ký số an toàn và mạnh mẽ hơn.

3.5.1. Phân tích rủi ro nâng cao

Ngoài các vấn đề đã nêu, một hệ thống chữ ký số thực tế còn phải đối mặt với các loại tấn công tinh vi khác:

- **Tấn công phát lại (Replay Attack):** Kẻ tấn công có thể chặn một thông điệp đã được ký hợp lệ (ví dụ: một lệnh chuyển tiền) và gửi lại nó nhiều lần để thực hiện giao dịch lặp lại mà không bị phát hiện.
- **Tấn công kênh bên (Side-Channel Attack):** Kẻ tấn công có thể phân tích các yếu tố vật lý của hệ thống khi nó đang thực hiện thao tác ký (ví dụ: mức tiêu thụ điện năng, thời gian xử lý, sóng điện từ) để suy ra thông tin về khóa bí mật.

3.5.2. Đề xuất nâng cấp

Để khắc phục các hạn chế và chống lại các rủi ro, các nâng cấp sau được đề xuất:

1. **Thay thế MD5 bằng SHA-256:** Đây là nâng cấp quan trọng và cấp thiết nhất. SHA-256 là một hàm băm an toàn, chưa tìm thấy tấn công xung đột hiệu quả và được khuyến nghị sử dụng trong hầu hết các ứng dụng bảo mật hiện nay.
2. **Áp dụng lược đồ đệm RSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme):** Thay vì lược đồ đệm PKCS#1 v1.5 đang sử dụng, RSA-PSS cung cấp một bằng chứng bảo mật mạnh mẽ hơn, giúp chống lại các tấn công mật mã tinh vi. Thư viện cryptography đã hỗ trợ sẵn lược đồ đệm này.
3. **Tích hợp HMAC (Hash-based Message Authentication Code):** Để đảm bảo cả tính toàn vẹn và tính xác thực của thông điệp một cách hiệu quả hơn, có thể kết hợp chữ ký số với HMAC.
4. **Chống tấn công phát lại:** Thêm một giá trị ngẫu nhiên duy nhất (nonce) hoặc một dấu thời gian (timestamp) vào dữ liệu trước khi băm và ký. Phía xác minh sẽ kiểm tra để đảm bảo không bao giờ xử lý một nonce hoặc timestamp đã thấy trước đó.

3.5.3. So sánh tổng quan các giải pháp chữ ký số

Bảng 3.2: So sánh các giải pháp chữ ký số

Tiêu chí	RSA + MD5 (Đề tài)	RSA + SHA-256 (Nâng cấp)	ECDSA (Hiện đại)
Độ an toàn	Thấp. Dễ bị tấn công xung đột.	Cao. Được coi là an toàn và là tiêu chuẩn hiện nay.	Rất cao. Cung cấp mức an toàn tương đương RSA với độ dài khóa ngắn hơn nhiều.
Độ dài khóa	2048-bit (phổ biến)	2048-bit hoặc 3072-bit	256-bit (tương đương RSA 3072-bit)
Hiệu năng (Tốc độ ký)	Nhanh	Nhanh	Rất nhanh. Nhanh hơn đáng kể so với RSA.
Hiệu năng (Tốc độ xác minh)	Rất nhanh	Nhanh	Chậm hơn một chút so với RSA.
Kích thước chữ ký	Lớn (256 bytes cho khóa 2048-bit)	Lớn (256 bytes cho khóa 2048-bit)	Nhỏ (64 bytes cho khóa 256-bit)
Mức độ phổ biến	Lỗi thời, không còn được sử dụng	Rất phổ biến, tiêu chuẩn công nghiệp	Ngày càng phổ biến, đặc biệt trong blockchain và các thiết bị IoT.

Các thông số về độ dài khóa tương đương và mức độ an toàn được tham khảo từ ấn phẩm SP 800-57 của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Các đánh giá về hiệu năng và kích thước chữ ký được tổng hợp từ các phân tích kỹ thuật của Cloudflare và Okta. Mức độ an toàn thấp của MD5 được khẳng định trong tài liệu chuẩn RFC 6151."

3.6. Kiến nghị và hướng phát triển tương lai

Dựa trên các kết quả và đánh giá, nhóm xin đưa ra các kiến nghị và hướng phát triển cho đề tài trong tương lai:

1. **Hoàn thiện logic xác minh:** Ưu tiên hàng đầu là triển khai một cơ chế xác minh toàn vẹn mạnh mẽ hơn, tuân thủ theo các đặc tả của chuẩn PAdES để có thể phát hiện mọi thay đổi trên nội dung tài liệu.

2. **Nâng cấp thuật toán:** Thay thế ngay lập tức hàm băm MD5 bằng SHA-256 và sử dụng lược đồ đệm RSA-PSS để tăng cường an toàn cho chữ ký.
3. **Xây dựng hệ thống quản lý người dùng:** Tích hợp chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền để mỗi người dùng chỉ có thể quản lý và sử dụng khóa của chính mình.
4. **Tăng cường an toàn cho kho khóa:** Triển khai tính năng mã hóa khóa bí mật bằng mật khẩu do người dùng cung cấp.
5. **Nghiên cứu và triển khai ECDSA:** Xây dựng một phiên bản mới của ứng dụng sử dụng thuật toán ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) để so sánh trực tiếp về hiệu năng và kích thước chữ ký so với RSA.

Kết luận Chương 3

Chương 3 đã trình bày chi tiết về sản phẩm ứng dụng đã được triển khai, từ môi trường cài đặt, các chức năng chính cho đến kết quả kiểm thử thực tế. Qua quá trình kiểm thử, sản phẩm đã chứng tỏ đáp ứng được hầu hết các yêu cầu chức năng đề ra, với một giao diện thân thiện và trải nghiệm người dùng tốt. Tuy nhiên, các hạn chế quan trọng về mặt bảo mật và logic xác minh cũng đã được chỉ ra và phân tích một cách rõ ràng. Những đánh giá này không chỉ cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về đề tài mà còn là cơ sở vững chắc để đề xuất các hướng cải tiến và phát triển sản phẩm trong tương lai, hướng tới một hệ thống chữ ký số hoàn thiện và an toàn hơn.

KẾT LUẬN

Đề tài "Triển khai và kiểm chứng chữ ký số RSA và hàm băm MD5 trên tài liệu PDF" đã được nhóm thực hiện và hoàn thành, đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi đã đề ra. Thông qua quá trình này, nhóm đã xây dựng thành công một ứng dụng web hoàn chỉnh, mô phỏng một cách trực quan và chính xác toàn bộ vòng đời của một chữ ký số, từ việc tạo và quản lý định danh số, ký tài liệu (đơn và hàng loạt), cho đến xác minh tính hợp lệ của chữ ký.

Sản phẩm không chỉ là một công cụ demo hoạt động hiệu quả mà còn là kết quả của quá trình nghiên cứu sâu sắc về các khái niệm nền tảng của mật mã học. Việc áp dụng kiến trúc MVC và lựa chọn các công nghệ phù hợp đã giúp tạo ra một hệ thống có tính mô-đun hóa cao, dễ bảo trì.

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu và phát triển có hạn, sản phẩm vẫn còn tồn tại một số điểm chưa được toàn vẹn. Cụ thể, việc lựa chọn thuật toán băm MD5 theo yêu cầu đề tài và phương pháp xác minh chữ ký đơn giản hóa đã dẫn đến những hạn chế về mặt bảo mật và logic so với các chuẩn công nghiệp như PAdES. Quá trình kiểm thử đã chỉ ra một cách trung thực những điểm yếu này, khẳng định rằng sản phẩm hiện tại chỉ phù hợp cho mục đích học thuật và demo.

Những kết quả đạt được, bao gồm cả thành công và hạn chế, đã củng cố kiến thức chuyên ngành một cách sâu sắc cho các thành viên trong nhóm. Quan trọng hơn, nó đã mở ra những hướng phát triển rõ ràng trong tương lai, như nâng cấp thuật toán lên SHA-256, hoàn thiện logic xác minh toàn vẹn, và triển khai các cơ chế quản lý khóa an toàn hơn. Tựu trung lại, đề tài đã hoàn thành tốt vai trò là một bài tập lớn, là cầu nối quan trọng giữa lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực an toàn thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Rivest, R., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*. Communications of the ACM, 21(2), 120–126.
- [2] Rivest, R. (1992). *The MD5 Message-Digest Algorithm*. RFC 1321, IETF.
- [3] Kaliski, B. (2002). *PKCS #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1*. RFC 3447, IETF.
- [4] Cryptography.io development team. *Cryptography Documentation*. Truy cập từ: <https://cryptography.io/en/latest/>
- [5] PyPDF2 development team. *pypdf Documentation*. Truy cập từ: <https://pypdf.readthedocs.io/en/latest/>
- [6] ReportLab development team. *ReportLab User Guide*. Truy cập từ: <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>
- [7] Mozilla Developer Network (MDN). *PDF.js Documentation*. Truy cập từ: <https://mozilla.github.io/pdf.js/>
- [8] Grinberg, M. (2018). *Flask Web Development, 2nd Edition*. O'Reilly Media.
- [9] Wang, X., & Yu, H. (2005). *How to Break MD5 and Other Hash Functions*. EUROCRYPT 2005.

PHỤ LỤC

A. Các thư viện

1. Thư viện trong module `crypto_engine.py`

```
import hashlib
import base64
import io
from typing import Optional, Tuple, Dict, Any
from cryptography.exceptions import InvalidSignature
from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding
from pypdf import PdfReader, PdfWriter
```

2. Thư viện trong module `pdf_processor.py`

```
import os
import base64
from datetime import datetime
from typing import Tuple, Dict, Any, Optional
from pypdf import PdfReader, PdfWriter
from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.platypus import Paragraph
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
from reportlab.lib.units import mm
from reportlab.lib.enums import TA_LEFT
from reportlab.lib import colors
from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
```

DIGITALLY SIGNED
By: Minh
Time: 2026-06-12 18:38:10

